



EnergyCore

Monitoreo Inteligente

Automatización del Consumo
Energético

PRESENTADO POR

Equipo Teralume · NRC 9100 · TB1

Integrantes del equipo



Jean Franck
Loa Rojas

U20241E406

Ingeniería de Software

INTEGRANTE



Jairo Mathias
Santiago Atanacio

U202418755

Ingeniería de Software

INTEGRANTE



Fabricio Jose
Rivera Rupay

U202423883

Ingeniería de Software

INTEGRANTE



Renzo Zamir
Revilla Quispe

U201717085

Ingeniería de Software

INTEGRANTE



Brayan Benjamin
Huerta Cardenas

U20241E550

Ingeniería de Software

INTEGRANTE

Problema

El **consumo energético poco visible** lleva a decisiones reactivas y una gestión ineficiente. Los dispositivos dispersos complican la supervisión y dificultan la optimización del uso de la energía.



Oportunidad

La **oportunidad radica en** transformar las lecturas energéticas en información valiosa que permita a los usuarios tomar decisiones informadas y proactivas sobre su consumo.



Propuesta de Valor

La propuesta de valor de EnergyCore se centra en **centralizar** espacios y dispositivos para **visualizar** el consumo energético y **automatizar** decisiones, mejorando así la eficiencia en el uso de energía.



Público Objetivo

HOGARES MODERNOS

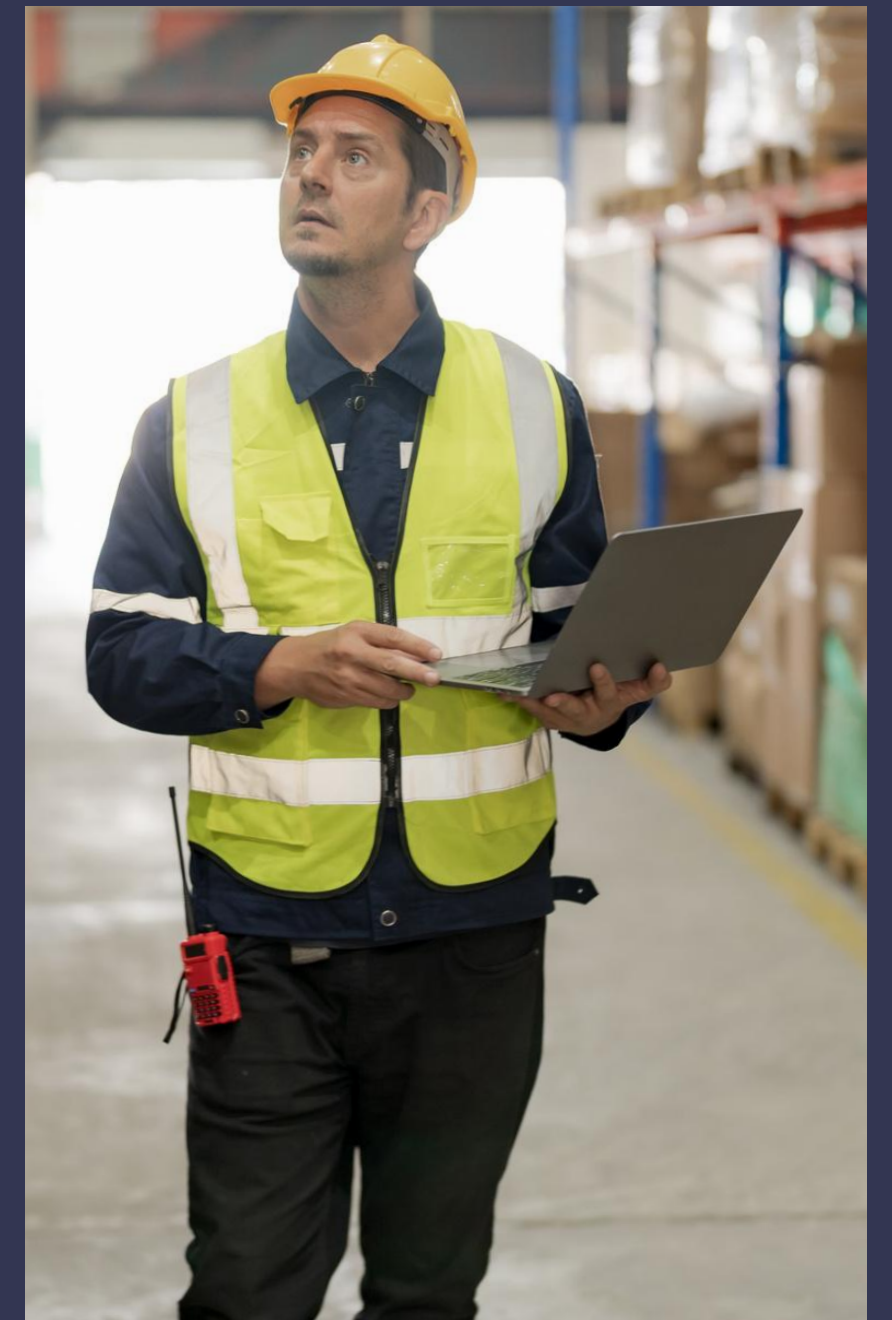
Energía eficiente

PEQUEÑOS NEGOCIOS

Ahorro energético

ADMINISTRADORES DE ESPACIOS

Gestión centralizada



Alcance acumulativo del TB1



LANDING

La **landing page** se diseñará para captar la atención del usuario, enfatizando la importancia del consumo energético y facilitando el acceso inicial a la plataforma.



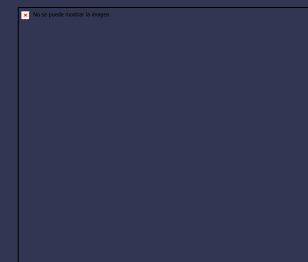
DASHBOARD

El **dashboard** proporcionará un resumen claro del consumo energético, mostrando indicadores claves y tendencias, lo que permitirá a los usuarios tomar decisiones informadas.



AUTENTICACIÓN

El sistema de **autenticación** incluirá procesos de login, registro y recuperación de contraseñas, asegurando una experiencia de usuario fluida y segura desde el inicio.



API DOCUMENTADA

La **API documentada** ofrecerá un inventario detallado de todos los endpoints, facilitando la integración con sistemas externos y garantizando una comunicación eficiente entre componentes.

Módulos de EnergyCore

SEDES

Las sedes permiten **organizar** el consumo energético en diferentes ubicaciones físicas.

GRUPOS

Los grupos facilitan la **gestión** de dispositivos y usuarios bajo una misma categoría.

ALERTAS

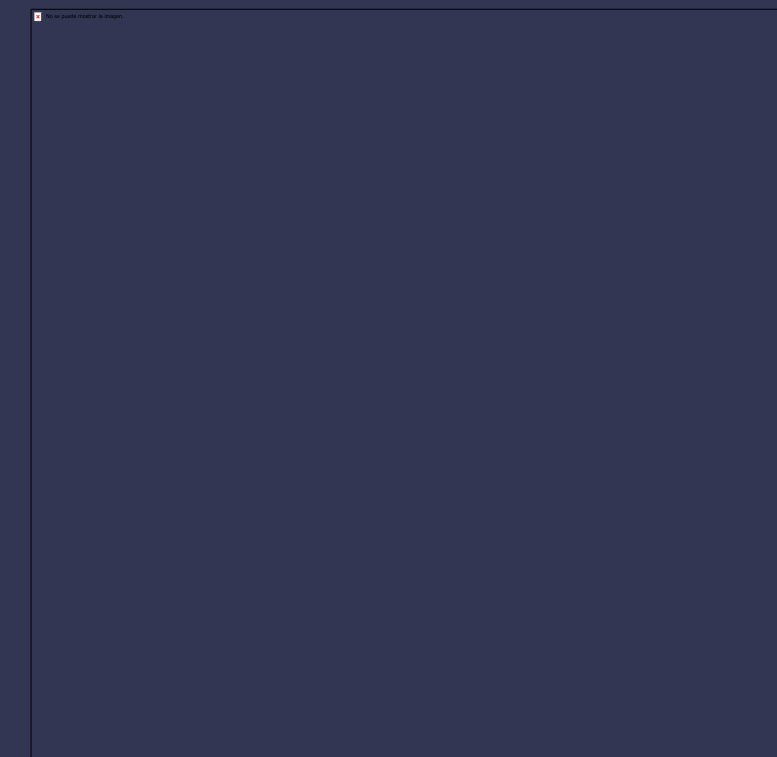
Las alertas notifican a los usuarios sobre **anomalías** o cambios significativos en el consumo energético.

AMBIENTES

Los ambientes son configuraciones específicas que **optimizan** el uso de energía en cada espacio.

DISPOSITIVOS

Los dispositivos se integran para **monitorear** y controlar el consumo energético en tiempo real.



Product Backlog refinado

Historias divididas por resultado verificable · máximo 5 Story Points

IDENTIDAD Y ESPACIOS

- US-02 · Registro/login 5
- US-03 · Recuperación 3
- US-04A · Sedes 5
- US-04B · Habitaciones 3

CONTROL Y ENERGÍA

- US-05 · Vinculación 5
- US-06 · Control remoto 5
- US-10A · Dashboard 5
- US-10B · Histórico 3

AUTOMATIZACIÓN

- US-07 · Grupos 5
- US-08 · Rutinas 5
- US-11A · Reglas 5
- US-11B · Preferencias 3

VALOR Y SOPORTE

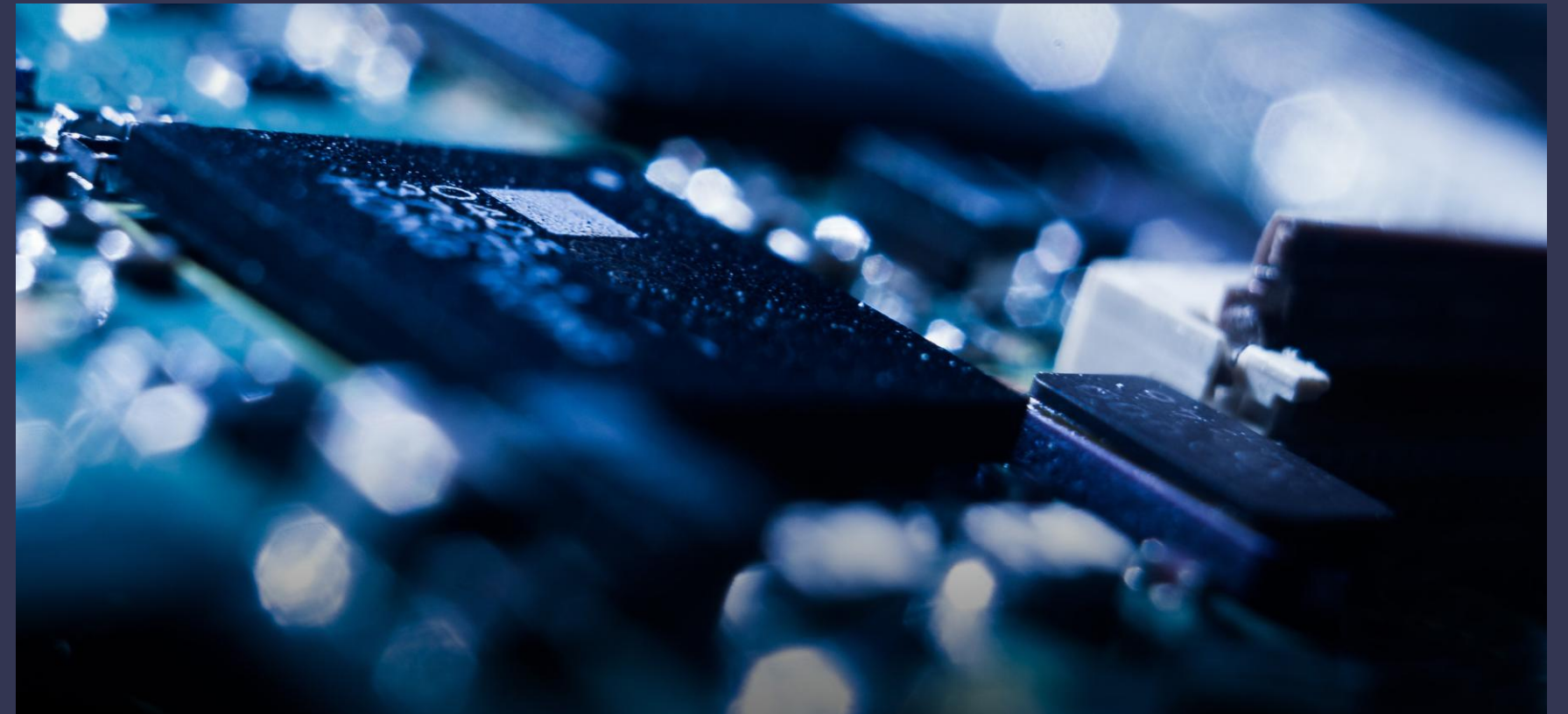
- US-12A · Metas 5
- US-12B · Reportes 5
- US-16A · Planes 3
- US-16B · Suscripción 5

Refinamiento aplicado: las historias grandes se dividieron por resultado verificable. El total se conserva como estimación relativa del alcance.

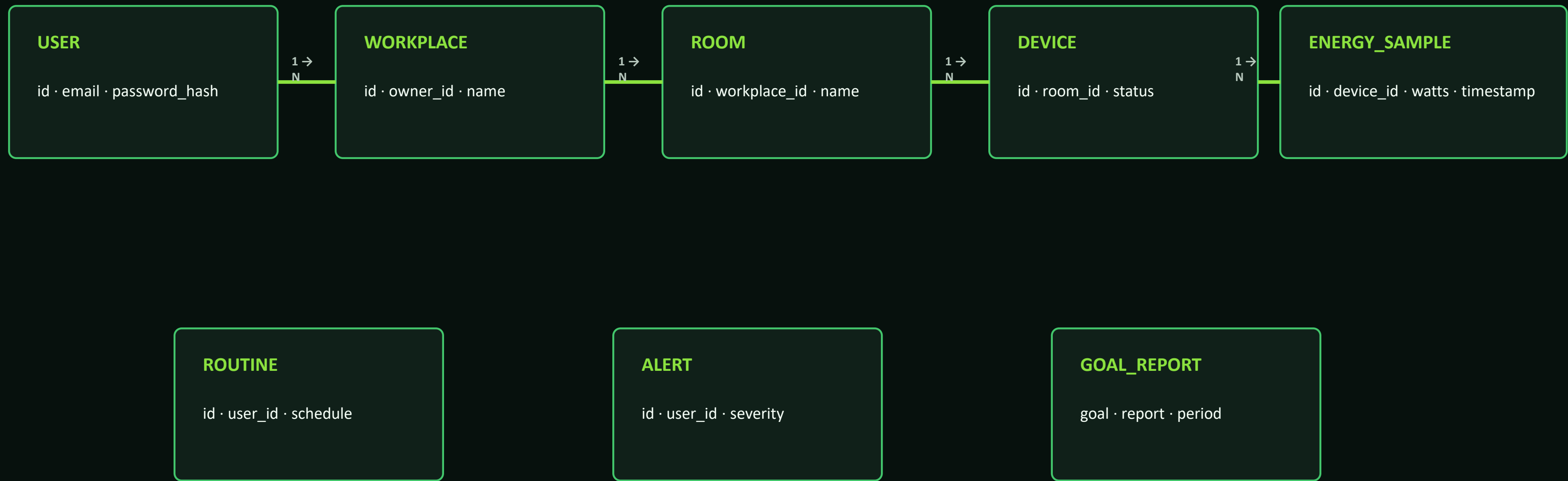
Arquitectura del Sistema

Integración efectiva de APIs y bases de datos para EnergyCore

Website, WebApp y Mobile consumen una única API Spring Boot. La persistencia se centraliza en Neon PostgreSQL para mantener una sola fuente de datos del producto.

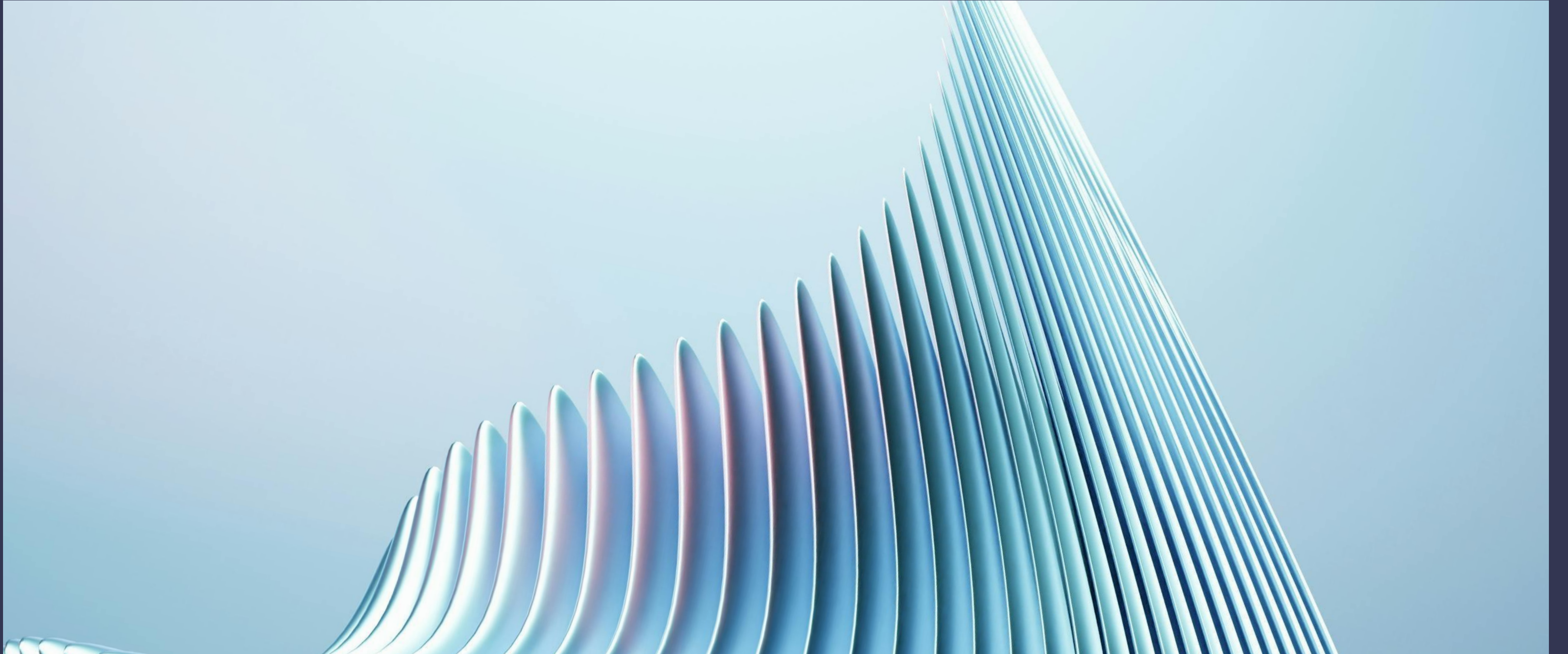


Base de datos visible y trazable



Una sola fuente de datos para WebApp y Flutter mediante la API Spring Boot. La evidencia pública verifica persistencia entre revisiones.

Página de Aterrizaje



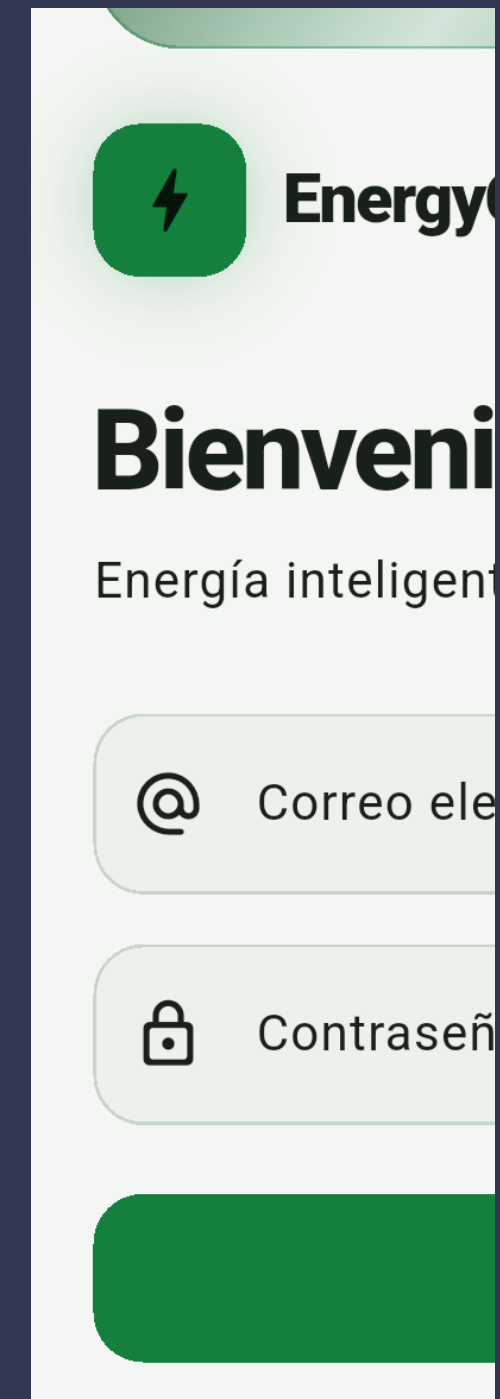
Acceso web y Android

Angular · navegador



Flutter · Android real

Ejecución local con datos de demostración.



Dashboard energético

Consumo diario, tendencias e indicadores de la aplicación web.

Angular → Spring Boot → PostgreSQL.

Ejecución local real con datos de demostración; no son mediciones físicas ni evidencia de producción.



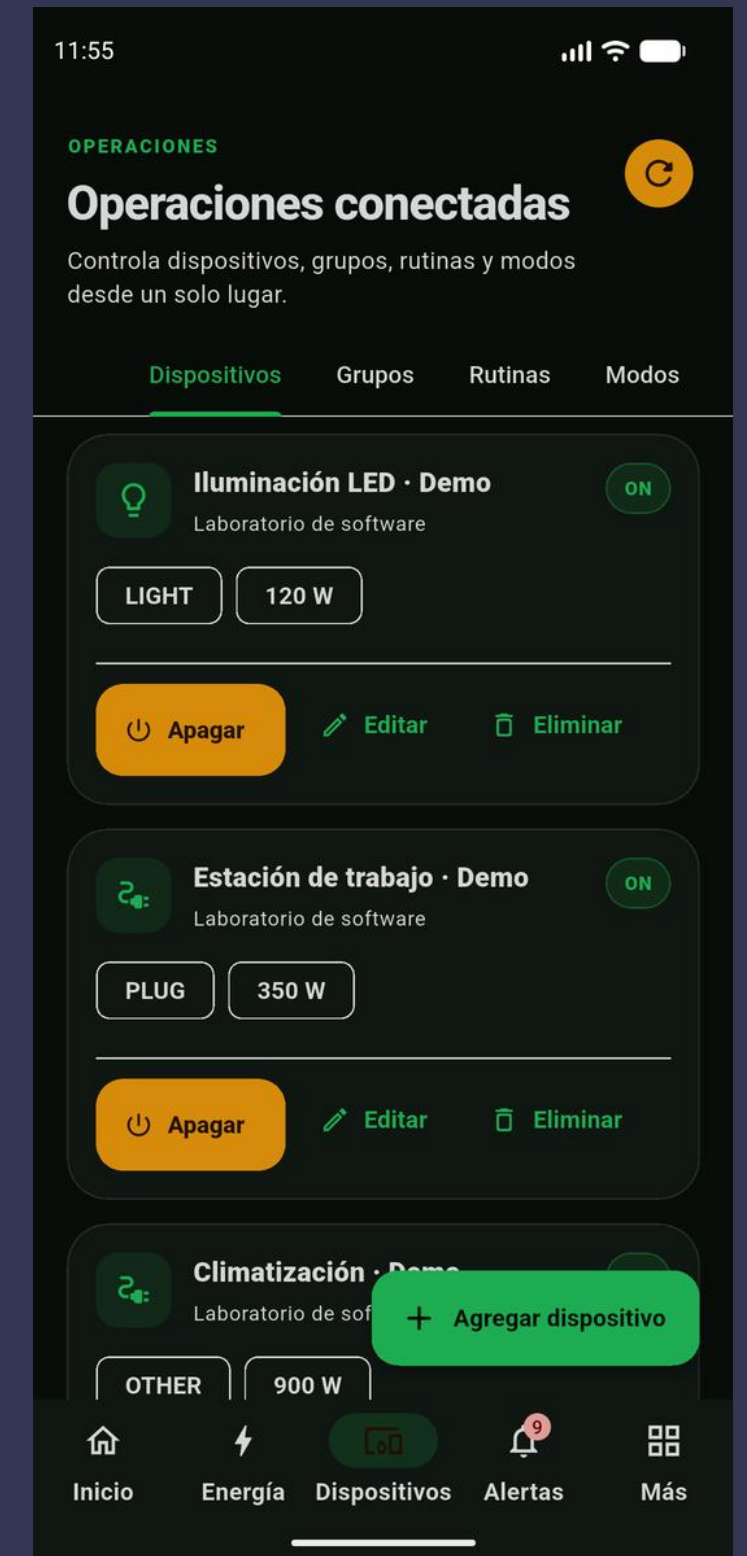
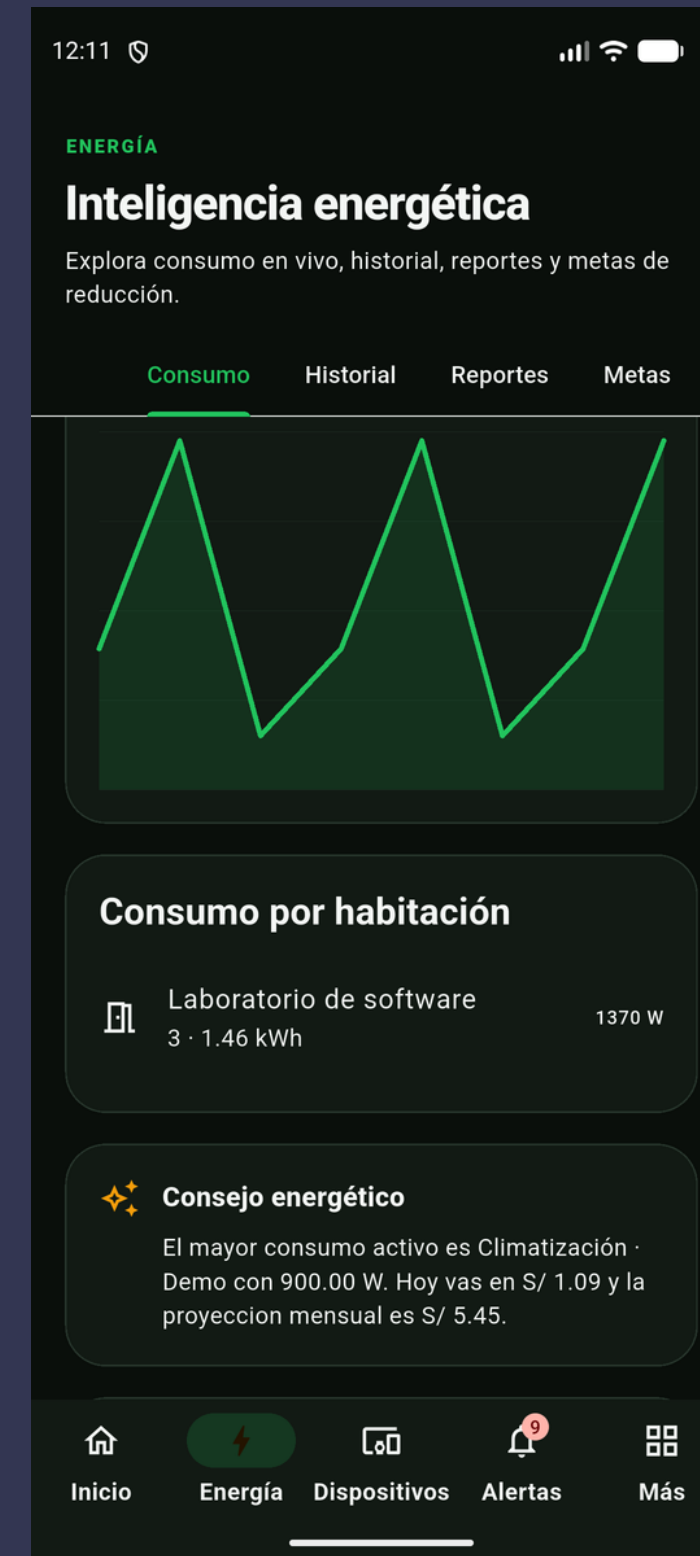
EnergyCore en Android

Inicio → consumo → dispositivos

Flutter conectado a la API local.

Potencia por habitación verificada:
1370 W.

Datos de demostración; no son
mediciones físicas ni evidencia de
producción.



API real · Swagger / OpenAPI

Swagger

/v3/api-docs

Explore

EnergyCore Platform REST API

1.0.0 OAS 3.1

/v3/api-docs

REST API for EnergyCore bounded contexts with JWT Bearer authentication.

Servers

http://127.0.0.1:8080 - Generated server url

Authorize

user-controller

GET

/api/v1/users/{userId}/profile

PUT

/api/v1/users/{userId}/profile

GET

/api/v1/users/me

PUT

/api/v1/users/me

DELETE

/api/v1/users/me

GET

/api/v1/users/me/ui-preferences

PUT

/api/v1/users/me/ui-preferences

PATCH

/api/v1/users/{userId}/access-profile

GET

/api/v1/users

DELETE

/api/v1/users/{userId}

100 OPERACIONES REST

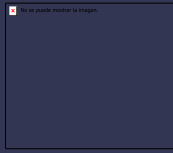
Contrato OpenAPI 3.1.0 organizado por dominio.

energy-monitoring-controller		
GET	/api/v1/energy-readings	
POST	/api/v1/energy-readings	
GET	/api/v1/energy-readings/sampling-settings	
PATCH	/api/v1/energy-readings/sampling-settings	
GET	/api/v1/energy-readings/dashboard-summary	

ENERGY MONITORING

Endpoints reales de consumo y monitoreo.

Spring Boot + PostgreSQL local.
Datos de demostración; sin evidencia de producción.

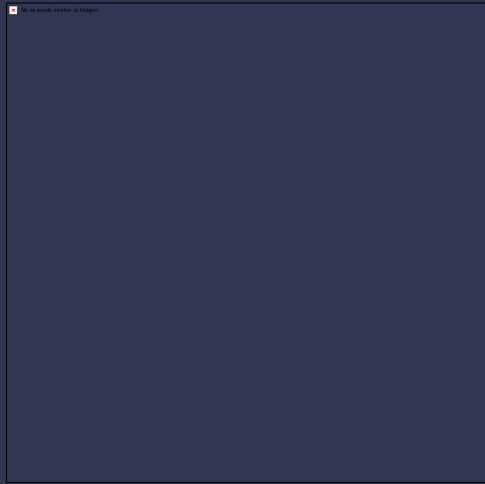


Pruebas y CI/CD por cada commit



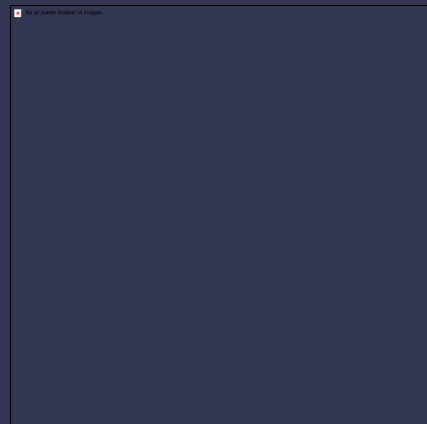
43 escenarios BDD continúan omitidos y se muestran como deuda verificable; no se contabilizan como aprobados.

GitFlow y GitHub



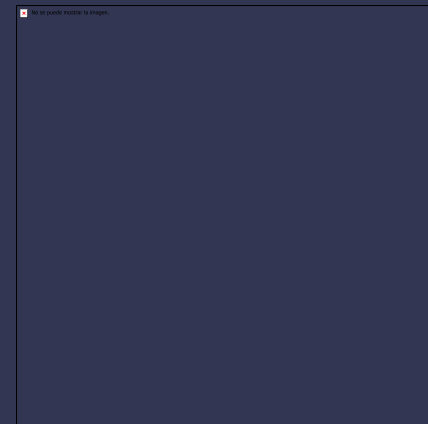
RAMIFICACIÓN MAIN

La rama **main** es la base del proyecto, donde el código más estable se despliega y se mantiene. Es esencial para asegurar la calidad del producto final.



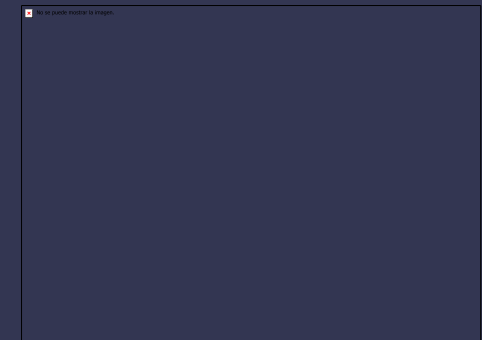
DESARROLLO CONTINUO

La rama **develop** permite la integración continua de nuevas características y correcciones. Facilita la colaboración entre los desarrolladores y el avance del proyecto de manera organizada.

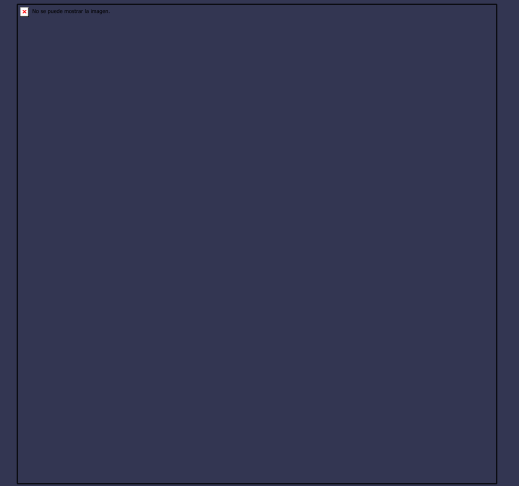


REPOSITORIOS PÚBLICOS

Se han creado **cinco repositorios públicos** para el proyecto, lo que permite a otros usuarios acceder, contribuir y revisar el código, promoviendo la transparencia y la colaboración.

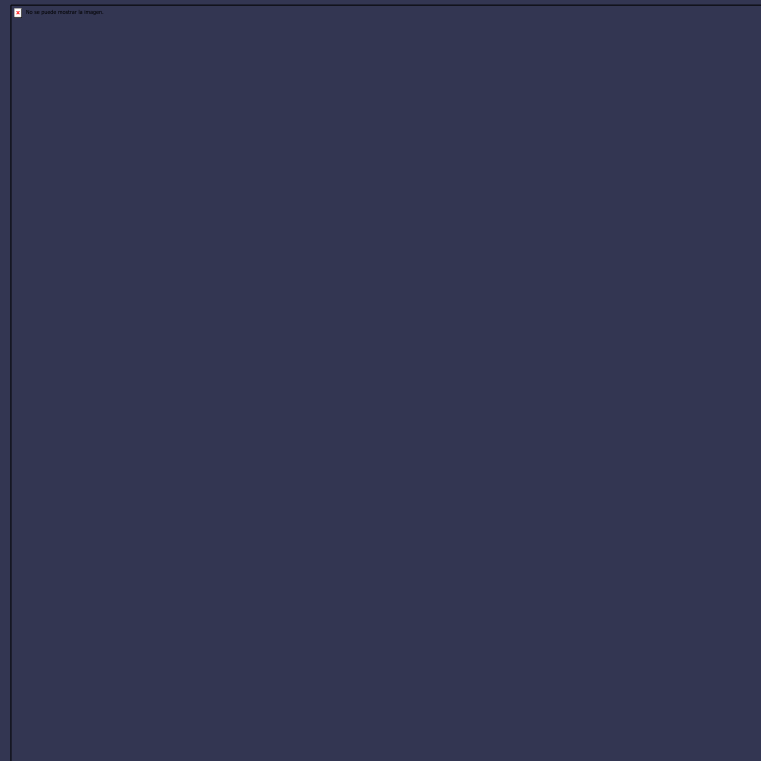


Calidad y despliegue



PRUEBAS BACKEND

83 casos descubiertos: 40 ejecutados y 43 omitidos.
Las 5 pruebas nuevas de potencia aprobaron en una ejecución separada.



PREPARACIÓN EN LA NUBE

Cloud Run, Firebase Hosting y Neon PostgreSQL están desplegados. Health, OpenAPI, registro, login, CORS y persistencia fueron verificados en el entorno público.



Despliegue público verificado

WEB APPLICATION

Firebase Hosting

university-energycorp.web.app

Rutas SPA y acceso público

VERIFICADO

RESTFUL API

Google Cloud Run

energycore-platform-ujdgb2zcpq-ue.a.run.app

Health, OpenAPI, registro, login y CORS

VERIFICADO

BASE DE DATOS

Neon PostgreSQL

Persistencia entre revisiones

Mismo usuario y marcador recuperados

VERIFICADO

Una sola API y una sola base de datos conectan la aplicación web y Flutter con trazabilidad del despliegue.

Contacto



**UNIVERSIDAD PERUANA DE
CIENCIAS APLICADAS**

Diseño de Experimentos de Ingeniería de
Software



CURSO

NRC 9100 · 7.º ciclo



DOCENTE

Alex Humberto Sánchez Ponce